第１章　水力発電

問題１　Ｈ１５年度

問１　水力発電所において、運転中に水車に流入している水を水車入口弁によって急に遮断すると、流水のもつ［(ア)］エネルギーのために水圧管路内に高い圧力が発生する。この圧力は水圧管路上部の開放端と下部の閉鎖端との間で反復伝搬する。この現象を水撃作用という。この作用は流速変化が［(イ)］なほど、また、水圧管路が［(ウ)］ほど大きくなる。この作用を軽減するため、水圧管路に［(エ)］が一般に設けられる。

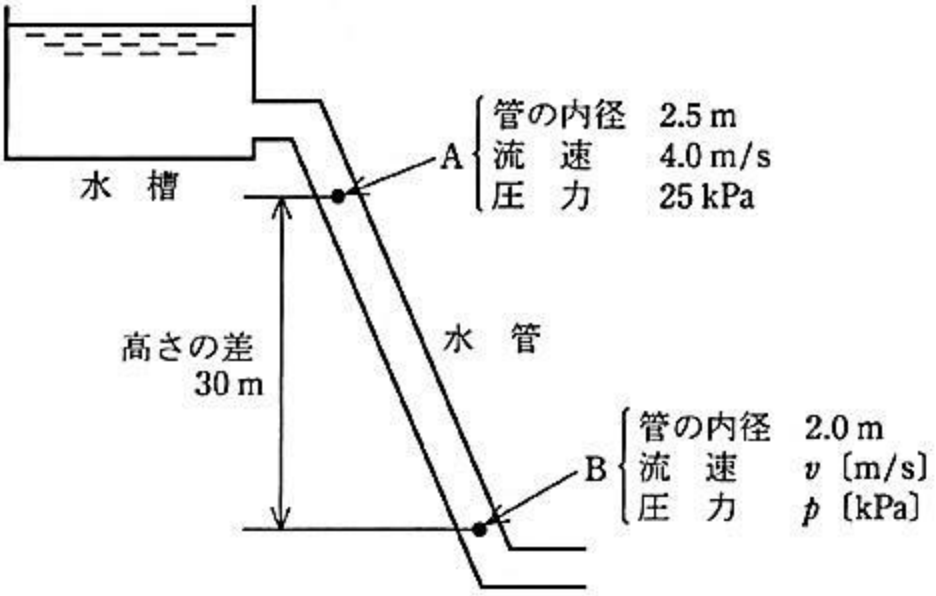
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に記入する語句として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)
(1)	運　動	急　激	長　い	サージタンク
(2)	位　置	急　激	短　い	ヘッドタンク
(3)	運　動	緩やか	長　い	ヘッドタンク
(4)	位　置	緩やか	長　い	サージタンク
(5)	運　動	急　激	短　い	ヘッドタンク

問題２　Ｈ１８年度

問12　図の水管内を水が充満して流れている。点Ａでは管の内径2.5〔m〕で，これより30〔m〕低い位置にある点Ｂでは内径 2.0〔m〕である。点Ａでは流速4.0〔m/s〕で圧力は25〔kPa〕と計測されている。このときの点Ｂにおける流速 v〔m/s〕と圧力 p〔kPa〕に最も近い値を組み合わせたのは次のうちどれか。

なお，圧力は水面との圧力差とし，水の密度は 1.0×10^3〔kg/m^3〕とする。



	流速 v〔m/s〕	圧力 p〔kPa〕
(1)	4.0	296
(2)	5.0	296
(3)	5.0	307
(4)	6.3	307
(5)	6.3	319

問題３　Ｈ１４年度

問１　最大使用水量 15〔m^3/s〕、総落差 110〔m〕、損失落差 10〔m〕の水力発電所がある。年平均使用水量を最大使用水量の 60〔%〕とするとき、この発電所の年間発電電力量〔GW･h〕の値として、最も近いのは次のうちどれか。

ただし、発電所総合効率は 90〔%〕一定とする。

(1) 7.1　　(2) 70　　(3) 76　　(4) 84　　(5) 94

問題４　Ｈ２０年度

問１　次の文章は，水力発電に関する記述である。

水力発電は，水の持つ位置エネルギーを水車により機械エネルギーに変換し，発電機を回す。水車には衝動水車と反動水車がある。［(ア)］には［(イ)］，プロペラ水車などがあり，揚水式のポンプ水車としても用いられる。これに対し，［(ウ)］の主要な方式である［(エ)］は高落差で流量が比較的少ない場所で用いられる。

水車の回転速度は構造上比較的低いため，水車発電機は一般的に極数を［(オ)］するよう設計されている。

上記の記述中の空白箇所(ア)，(イ)，(ウ)，(エ)及び(オ)に当てはまる語句として，正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)	(オ)
(1)	反動水車	ペルトン水車	衝動水車	カプラン水車	多　く
(2)	衝動水車	フランシス水車	反動水車	ペルトン水車	少なく
(3)	反動水車	ペルトン水車	衝動水車	フランシス水車	多　く
(4)	衝動水車	フランシス水車	反動水車	斜流水車	少なく
(5)	反動水車	フランシス水車	衝動水車	ペルトン水車	多　く

問題５　Ｈ１７年度

問１　水力発電所において，事故等により負荷が急激に減少すると，水車の回転速度は［(ア)］し，それに伴って発電機の周波数も変化する。周波数を規定値に保つため，［(イ)］が回転速度の変化を検出して，［(ウ)］水車ではニードル弁，［(エ)］水車ではガイドベーンの開度を加減させて水車の［(オ)］水量を調整し，回転速度を規定値に保つ。

上記の記述中の空白箇所(ア)，(イ)，(ウ)，(エ)及び(オ)に記入する語句として，正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)	(オ)
(1)	上　昇	調速機	ペルトン	フランシス	流　入
(2)	下　降	調整機	プロペラ	ペルトン	流　入
(3)	上　昇	調整機	ペルトン	プロペラ	流　出
(4)	下　降	調速機	ペルトン	フランシス	流　出
(5)	上　昇	調速機	プロペラ	ペルトン	流　出

問題６　Ｈ１９年度

問15　定格出力1 000〔MW〕，速度調定率5〔%〕のタービン発電機と，定格出力300〔MW〕，速度調定率3〔%〕の水車発電機が電力系統に接続されており，タービン発電機は100〔%〕負荷，水車発電機は80〔%〕負荷をとって，定格周波数（50〔Hz〕）にて並列運転中である。

負荷が急変し，タービン発電機の出力が600〔MW〕で安定したとき，次の(a)及び(b)に答えよ。

(a) このときの系統周波数〔Hz〕の値として，最も近いのは次のうちどれか。ただし，ガバナ特性は直線とする。なお，速度調定率は次式で表される。

$$\text{速度調定率} = \frac{\dfrac{n_2 - n_1}{n_n}}{\dfrac{P_1 - P_2}{P_n}} \times 100\ 〔\%〕$$

P_1：初期出力〔MW〕　　n_1：出力P_1における回転速度〔min^{-1}〕

P_2：変化後の出力〔MW〕　　n_2：変化後の出力P_2における回転速度〔min^{-1}〕

P_n：定格出力〔MW〕　　n_n：定格回転速度〔min^{-1}〕

(1) 49.5　(2) 50.0　(3) 50.3　(4) 50.6　(5) 51.0

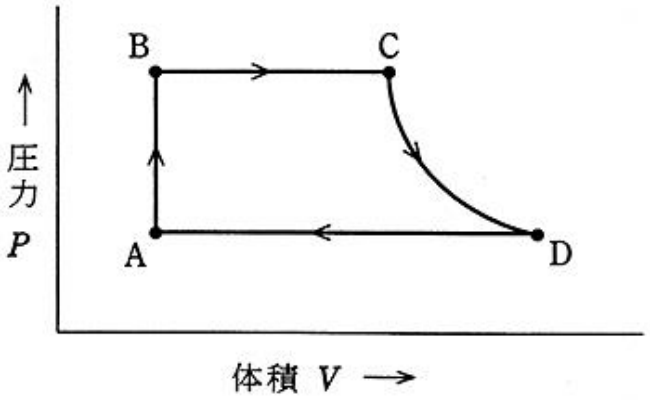
(b) このときの水車発電機の出力〔MW〕の値として，最も近いのは次のうちどれか。

(1) 40　(2) 80　(3) 100　(4) 120　(5) 180

第２章　火力発電

問題１　Ｈ２０年度

問３　図は，汽力発電所の基本的な熱サイクルの過程を，体積 V と圧力 P の関係で示した PV 線図である。



図の汽力発電の基本的な熱サイクルを［　(ア)　］という。A→Bは，給水が給水ポンプで加圧されボイラに送り込まれる［　(イ)　］の過程である。B→Cは，この給水がボイラで加熱され，飽和水から乾き飽和蒸気となり，さらに加熱され過熱蒸気となる［　(ウ)　］の過程である。C→D は，過熱蒸気がタービンで仕事をする［　(エ)　］の過程である。D→A は，復水器で蒸気が水に戻る［　(オ)　］の過程である。

上記の記述中の空白箇所(ア)，(イ)，(ウ)，(エ)及び(オ)に当てはまる語句として，正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)	(オ)
(1)	ランキンサイクル	断熱圧縮	等圧受熱	断熱膨張	等圧放熱
(2)	ブレイトンサイクル	断熱膨張	等圧放熱	断熱圧縮	等圧放熱
(3)	ランキンサイクル	等圧受熱	断熱膨張	等圧放熱	断熱圧縮
(4)	ランキンサイクル	断熱圧縮	等圧放熱	断熱膨張	等圧受熱
(5)	ブレイトンサイクル	断熱圧縮	等圧受熱	断熱膨張	等圧放熱

問題２　Ｈ１８年度

問１　汽力発電所の復水器はタービンの［(ア)］蒸気を冷却水で冷却凝結し，真空を作るとともに復水にして回収する装置である。復水器によるエネルギー損失は熱サイクルの中で最も［(イ)］，復水器内部の真空度を［(ウ)］保持してタービンの［(エ)］を低下させることにより，［(オ)］の向上を図ることができる。

上記の記述中の空白箇所(ア)，(イ)，(ウ)，(エ)及び(オ)に当てはまる語句として，正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)	(オ)
(1)	抽　気	大きく	低　く	抽気圧力	熱効率
(2)	排　気	小さく	低　く	抽気圧力	利用率
(3)	排　気	大きく	低　く	排気温度	利用率
(4)	抽　気	小さく	高　く	排気圧力	熱効率
(5)	排　気	大きく	高　く	排気圧力	熱効率

問題３　Ｈ１７年度

問２　火力発電所において，燃料の燃焼によりボイラから発生する窒素酸化物を抑制するために，燃焼域での酸素濃度を［(ア)］する，燃焼温度を［(イ)］する等の燃焼方法の改善が有効であり，その一つの方法として排ガス混合法が用いられている。

さらに，ボイラ排ガス中に含まれる窒素酸化物の削減方法として，［(ウ)］出口の排ガスにアンモニアを加え，混合してから触媒層に入れることにより，窒素酸化物を窒素と［(エ)］に変えるアンモニア接触還元法が適用されている。

上記の記述中の空白個所(ア)，(イ)，(ウ)及び(エ)に記入する語句として，正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)
(1)	高　く	低　く	再熱器	水蒸気
(2)	低　く	低　く	節炭器	二酸化炭素
(3)	低　く	高　く	過熱器	二酸化炭素
(4)	低　く	低　く	節炭器	水蒸気
(5)	高　く	高　く	過熱器	水蒸気

問題４　Ｈ１５年度

問２　蒸気の使用状態による蒸気タービンの分類に関する記述として、誤っているのは次のうちどれか。

(1) 復水タービン：タービンの排気を復水器で復水させて高真空を得ることにより、蒸気をタービン内で十分低圧まで膨張させるタービン。
(2) 背圧タービン：タービンで仕事をさせた後の排気を、工場用蒸気その他に利用するタービン。
(3) 抽気タービン：タービンの中間から膨張途中の蒸気を取り出し、工場用蒸気その他に利用するタービン。
(4) 再生タービン：タービンの中間から一部膨張した蒸気を取り出し、再加熱してタービンの低圧段に戻し、さらに仕事をさせるタービン。
(5) 混圧タービン：異なった圧力の蒸気を同一タービンに入れて仕事をさせるタービン。

問題５　Ｈ１７年度

問３　汽力発電所のボイラに関する記述として，誤っているのは次のうちどれか。

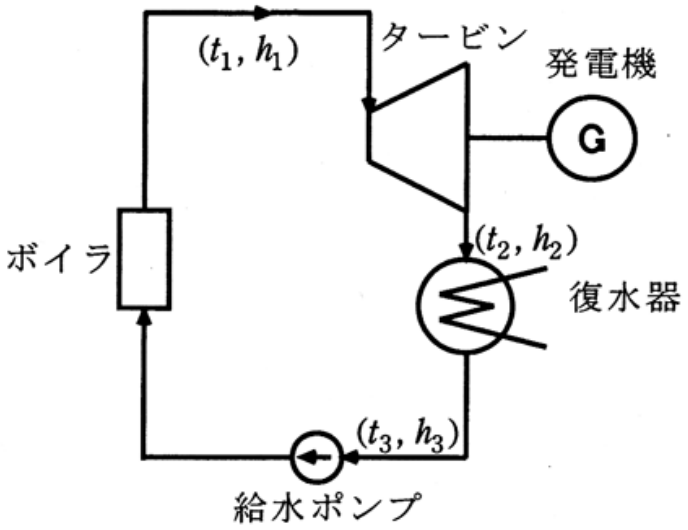
(1) 自然循環ボイラは，蒸発管と降水管中の水の比重差によってボイラ水を循環させる。
(2) 強制循環ボイラは，ボイラ水を循環ポンプで強制的に循環させるため，自然循環ボイラに比べて各部の熱負荷を均一にでき，急速起動に適する。
(3) 強制循環ボイラは，自然循環ボイラに比べてボイラ高さは低くすることができるが，ボイラチューブの径は大きくなる。
(4) 貫流ボイラは，ドラムや大形管などが不要で，かつ，小口径の水管となるので，ボイラ重量を軽くできる。
(5) 貫流ボイラは，亜臨界圧から超臨界圧まで適用されている。

問題６　Ｈ１９年度

問２　ある汽力発電所において，各部の汽水の温度及び単位質量当たりのエンタルピー（これを「比エンタルピー」という。）〔kJ/kg〕が，下表の値であるとき，このランキンサイクルの効率〔%〕の値として，最も近いのは次のうちどれか。

ただし，ボイラ，タービン，復水器以外での温度及びエンタルピーの増減は無視するものとする。

	温　度 t〔℃〕		比エンタルピー h〔kJ/kg〕	
ボイラ出口蒸気	t_1	570	h_1	3 487
タービン排気	t_2	33	h_2	2 270
給水ポンプ入口給水	t_3	33	h_3	138



(1) 34.9　　(2) 36.3　　(3) 39.1　　(4) 43.3　　(5) 53.6

問題７　Ｈ１５年度

問15　出力 700〔MW〕で運転している汽力発電所で、発熱量 26,000〔kJ/kg〕の石炭を毎時 230〔t〕使用している。タービン室効率 47.0〔%〕、発電機効率 99.0〔%〕であるとき、次の(a)及び(b)に答えよ。

(a) 発電端熱効率〔%〕の値として、最も近いのは次のうちどれか。

(1) 39.6　(2) 42.1　(3) 44.3　(4) 46.5　(5) 47.5

(b) ボイラ効率〔%〕の値として、最も近いのは次のうちどれか。

(1) 83.4　(2) 85.1　(3) 88.6　(4) 89.6　(5) 90.6

問題８　Ｈ１６年度

問15　出力 125〔MW〕の火力発電所が 60 日間運転したとき，発熱量 36 000〔kJ/kg〕の燃料油を 24 000〔t〕消費した。この間の発電所の熱効率が 30〔%〕，所内率が 3〔%〕であるとき，次の(a)及び(b)に答えよ。

(a) 設備利用率〔%〕の値として，最も近いのは次のうちどれか。

(1)　20　　(2)　25　　(3)　35　　(4)　40　　(5)　65

(b) 送電端電力量〔MW･h〕の値として，最も近いのは次のうちどれか。

(1) 66 000　　(2) 69 800　　(3) 72 000　　(4) 74 200　　(5) 78 000

問題９　Ｈ１７年度

問15　重油専焼火力発電所が出力１000〔MW〕で運転しており，発電端効率が41〔%〕，重油発熱量が 44 000〔kJ/kg〕であるとき，次の(a)及び(b)に答えよ。

ただし，重油の化学成分（重量比）は炭素85〔%〕，水素15〔%〕，炭素の原子量は12，酸素の原子量は16とする。

(a) 重油消費量〔t/h〕の値として，最も近いのは次のうちどれか。

(1) 50　　(2) 80　　(3) 120　　(4) 200　　(5) 250

(b) 1日に発生する二酸化炭素の重量〔t〕の値として，最も近いのは次のうちどれか。

(1) 9.5×10^3　　(2) 12.8×10^3　　(3) 15.0×10^3

(4) 17.6×10^3　　(5) 28.0×10^3

問題１０　Ｈ１４年度

問11　タービン出力 700〔MW〕で運転している汽力発電所があり、復水器の冷却に海水を使用している。このときの復水器冷却水の流量は 30〔m^3/s〕、タービンの熱消費率は 8,000〔kJ/(kW·h)〕、海水の比熱容量は 4.0〔kJ/(kg·K)〕、海水の密度は 1.1×10^3〔kg/m^3〕である。この復水器について、次の(a)及び(b)に答えよ。

ただし、復水器冷却水が持ち去る熱以外の損失は無視するものとする。

(a) 復水器冷却水が持ち去る毎時の熱量〔kJ/h〕の値として、最も近いのは次のうちどれか。

(1) 2.5×10^6　　(2) 3.1×10^6　　(3) 5.6×10^6

(4) 3.1×10^9　　(5) 5.6×10^9

(b) 復水器冷却水の温度上昇〔K〕の値として、最も近いのは次のうちどれか。

(1) 5.3　　(2) 6.5　　(3) 7.9　　(4) 12　　(5) 23

第３章　原子力発電・その他の発電

問題１　Ｈ１４年度

問３　我が国の原子力発電所で用いられる軽水炉では、水が［(ア)］と減速材を兼ねている。もし、何らかの原因で核分裂反応が増大し出力が増加して水の温度が上昇すると、水の密度が［(イ)］し、中性子の減速効果が低下する。その結果、核分裂に寄与する［(ウ)］が減少し、核分裂は自動的に［(エ)］される。このような特性を軽水炉の固有の安全性又は自己制御性という。

上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に記入する語句として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)
(1)	冷却材	減　少	熱中性子	抑　制
(2)	遮へい材	減　少	熱中性子	加　速
(3)	遮へい材	減　少	高速中性子	抑　制
(4)	冷却材	増　加	熱中性子	抑　制
(5)	遮へい材	増　加	高速中性子	加　速

問題２　Ｈ１５年度

問４　軽水炉で使用されている原子燃料に関する記述として、誤っているのは次のうちどれか。

(1) 中性子を吸収して核分裂を起こすことのできる核分裂性物質には、ウラン235やプルトニウム239がある。

(2) ウラン燃料は、二酸化ウランの粉末を焼き固め、ペレット状にして使用される。

(3) ウラン燃料には、濃縮度90〔%〕程度の高濃縮ウランが使用される。

(4) ウラン238は中性子を吸収してプルトニウム239に変わるので、親物質と呼ばれる。

(5) 天然ウランは約0.7〔%〕のウラン235を含み、残りはほとんどウラン238である。

問題３　Ｈ１７年度

問４　沸騰水型軽水炉（BWR）に関する記述として，誤っているのは次のうちどれか。

(1) 燃料には低濃縮ウランを，冷却材及び減速材には軽水を使用する。

(2) 加圧水型軽水炉（PWR）に比べて出力密度が大きいので，炉心及び原子炉圧力容器は小さくなる。

(3) 出力調整は，制御棒の抜き差しと再循環ポンプの流量調整により行う。

(4) 加圧水型軽水炉に比べて原子炉圧力が低く，蒸気発生器がないので構成が簡単である。

(5) タービン系に放射性物質が持ち込まれるため，タービン等に遮へい対策が必要である。

問題４　Ｈ２０年度

問４　わが国の商業発電用原子炉のほとんどは，軽水炉と呼ばれる型式であり，それには加圧水型原子炉（PWR）と沸騰水型原子炉（BWR）の２種類がある。

PWR の熱出力調整は主として炉水中の［(ア)］の調整によって行われる。一方，BWR では主として［(イ)］の調整によって行われる。なお，両型式とも起動又は停止時のような大幅な出力調整は制御棒の調整で行い，制御棒の［(ウ)］によって出力は上昇し，［(エ)］によって出力は下降する。

上記の記述中の空白箇所(ア)，(イ)，(ウ)及び(エ)に当てはまる語句として，正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)
(1)	ほう素濃度	再循環流量	挿　入	引抜き
(2)	再循環流量	ほう素濃度	引抜き	挿　入
(3)	ほう素濃度	再循環流量	引抜き	挿　入
(4)	ナトリウム濃度	再循環流量	挿　入	引抜き
(5)	再循環流量	ほう素濃度	挿　入	引抜き

問題５　Ｈ１６年度

問４　1〔g〕のウラン 235 が核分裂し，0.09〔%〕の質量欠損が生じたとき，発生するエネルギーを石炭に換算した値〔kg〕として，最も近いのは次のうちどれか。

ただし，石炭の発熱量を 25 000〔kJ/kg〕とする。

(1) 32　　(2) 320　　(3) 1 600　　(4) 3 200　　(5) 6 400

問題６　Ｈ１９年度

問５　地球温暖化の主な原因の一つといわれる二酸化炭素の排出量削減が，国際的な課題となっている。発電時の発生電力量当たりの二酸化炭素排出量が少ない順に発電設備を並べたものとして，正しいのは次のうちどれか。

ただし，発電所の記号を次のとおりとし，ここでは，汽力発電所の発電効率は同一であるとする。

ａ．原子力発電所

ｂ．LNG 燃料を用いたコンバインドサイクル発電所

ｃ．石炭専焼汽力発電所

ｄ．重油専焼汽力発電所

(1)　ａ＜ｂ＜ｃ＜ｄ

(2)　ａ＜ｄ＜ｃ＜ｂ

(3)　ｂ＜ａ＜ｄ＜ｃ

(4)　ａ＜ｂ＜ｄ＜ｃ

(5)　ｂ＜ａ＜ｃ＜ｄ

問題７　Ｈ１８年度

問２　排熱回収方式のコンバインドサイクル発電におけるガスタービンの燃焼用空気に関する流れとして，正しいのは次のうちどれか。

(1)　圧縮機 → タービン → 排熱回収ボイラ → 燃焼器

(2)　圧縮機 → 燃焼器 → タービン → 排熱回収ボイラ

(3)　燃焼器 → タービン → 圧縮機 → 排熱回収ボイラ

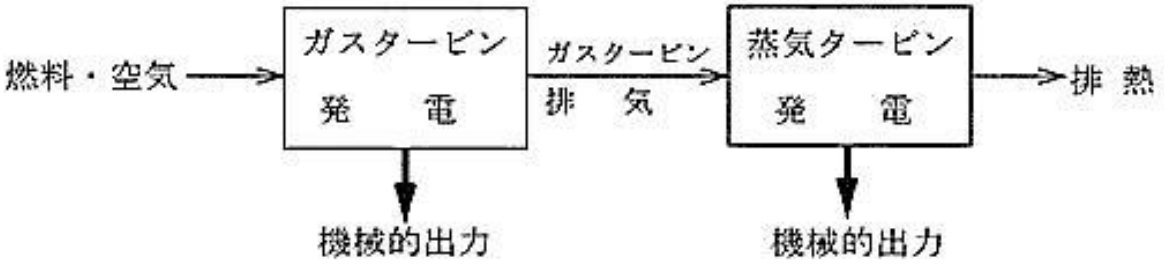
(4)　圧縮機 → タービン → 燃焼器 → 排熱回収ボイラ

(5)　燃焼器 → 圧縮機 → 排熱回収ボイラ → タービン

問題８　Ｈ１６年度

問３　排熱回収方式のコンバインドサイクル発電所が定格出力で運転している。そのときのガスタービン発電効率が η_g，ガスタービンの排気の保有する熱量に対する蒸気タービン発電効率が η_s であった。このコンバインドサイクル発電全体の効率を表わす式として，正しいのは次のうちどれか。

ただし，ガスタービン排気はすべて蒸気タービン発電側に供給されるものとする。



(1)　$\eta_g + \eta_s$

(2)　$\eta_s + (1 - \eta_g)\,\eta_g$

(3)　$\eta_s + (1 - \eta_g)\,\eta_s$

(4)　$\eta_g + (1 - \eta_g)\,\eta_s$

(5)　$\eta_g + (1 - \eta_s)\,\eta_g$

問題９　Ｈ１６年度

問５　風力発電及び太陽光発電に関する記述として，誤っているのは次のうちどれか。

(1) 自然エネルギーを利用したクリーンな発電方式であるが，現状では発電コストが高い。
(2) エネルギー源は地球上どこにでも存在するが，エネルギー密度が低い。
(3) 気象条件による出力の変動が大きく，電力への変換効率が低い。
(4) 太陽電池の出力は直流であり，一般の用途にはインバータによる変換が必要である。
(5) 風車によって取り出せるエネルギーは，風車の受風面積及び風速にそれぞれ正比例する。

問題１０　Ｈ１８年度

問３　電力の発生に関する記述として，誤っているのは次のうちどれか。

(1) 地熱発電は，地下から発生する蒸気の持つエネルギーを利用し，タービンで発電する方式である。
(2) 廃棄物発電は，廃棄物焼却時の熱を利用して発電を行うもので，最近ではスーパごみ発電など，高効率化を目指した技術開発が進められている。
(3) 太陽光発電は，最新の汽力発電なみの高い発電効率をもつ，クリーンなエネルギー源として期待されている。
(4) 燃料電池発電は，水素と酸素を化学反応させて電気エネルギーを発生させる方式で，騒音，振動が小さく分散型電源として期待されている。
(5) 風力発電は，比較的安定して強い風が吹く場所に設置されるクリーンな小規模発電として開発され，近年では単機容量の増大が図られている。

第４章　変電

問題１　Ｈ１８年度

問５　交流送配電系統では，負荷が変動しても受電端電圧値をほぼ一定に保つために，変電所等に力率を調整する設備を設置している。この装置を調相設備という。

調相設備には，［(ア)］，［(イ)］，同期調相機等がある。［(ウ)］には［(ア)］により調相設備に進相負荷をとらせ，［(エ)］には［(イ)］により遅相負荷をとらせて，受電端電圧を調整する。同期調相機は界磁電流を調整することにより，上記いずれの調整も可能である。

上記の記述中の空白箇所(ア)，(イ)，(ウ)及び(エ)に当てはまる語句として，正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)
(1)	電力用コンデンサ	分路リアクトル	重負荷時	軽負荷時
(2)	電力用コンデンサ	分路リアクトル	軽負荷時	重負荷時
(3)	直列リアクトル	電力用コンデンサ	重負荷時	軽負荷時
(4)	分路リアクトル	電力用コンデンサ	軽負荷時	重負荷時
(5)	電力用コンデンサ	直列リアクトル	重負荷時	軽負荷時

問題２　Ｈ１９年度

問９　交流送電線の受電端電圧値は送電端電圧値より低いのが普通である。しかし，線路電圧が高く，こう長が［(ア)］なると，受電端が開放又は軽負荷の状態では，線路定数のうち［(イ)］の影響が大きくなり，［(ウ)］電流が線路に流れる。このため，受電端電圧値は送電端電圧値より大きくなることがある。これを［(エ)］現象という。このような現象を抑制するために，［(オ)］を接続するなどの対策が講じられる。

上記の記述中の空白箇所(ア)，(イ)，(ウ)，(エ)及び(オ)に記入する語句として，正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)	(オ)
(1)	短　く	静電容量	進　み	フェランチ	直列リアクトル
(2)	長　く	インダクタンス	遅　れ	自己励磁	直列コンデンサ
(3)	長　く	静電容量	遅　れ	自己励磁	分路リアクトル
(4)	長　く	静電容量	進　み	フェランチ	分路リアクトル
(5)	短　く	インダクタンス	遅　れ	フェランチ	進相コンデンサ

問題３　Ｈ１５年度

問７　ガス絶縁開閉装置(GIS)は、金属容器に遮断器、断路器、母線などを収納し、絶縁耐力及び消弧能力の優れた［(ア)］を充填したもので、充電部を支持するスペーサなどの絶縁物には、主に［(イ)］が用いられる。また、気中絶縁の設備に比べてGISには次のような特徴がある。

①　コンパクトである。

②　充電部が密閉されており、安全性が高い。

③　大気中の汚染物等の影響を受けないため、信頼性が［(ウ)］。

④　内部事故時の復旧時間が［(エ)］。

上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に記入する語句として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)
(1)	SF_6ガス	磁器がいし	高　い	短　い
(2)	SF_6ガス	エポキシ樹脂	高　い	長　い
(3)	SF_6ガス	エポキシ樹脂	低　い	短　い
(4)	窒素ガス	磁器がいし	低　い	長　い
(5)	窒素ガス	エポキシ樹脂	高　い	短　い

問題４　Ｈ１９年度

問６　ガス絶縁開閉装置に関する記述として，誤っているのは次のうちどれか。

(1) 金属製容器に遮断器，断路器，避雷器，変流器，母線，接地装置等の機器を収納し，絶縁ガスを充填した装置である。

(2) ガス絶縁開閉装置に充填する絶縁ガスは，六ふっ化硫黄(SF_6)ガス等が使用される。

(3) 開閉装置が絶縁ガス中に密閉されているため，塩害，塵埃(じんあい)等外部の影響を受けにくい。

(4) ガス絶縁開閉装置はコンパクトに製作でき，変電設備の縮小化が図られる。

(5) 現地の据え付作業後にすべての絶縁ガスの充填を行い，充填後は絶縁試験，動作試験等を実施するため，据え付作業工期は長くなる。

問題５　Ｈ１７年度

問６　次の文章は，送変電設備の断路器に関する記述である。

断路器は［(ア)］をもたないため，定格電圧のもとにおいて［(イ)］の開閉をたてまえとしないものである。［(イ)］が流れている断路器を誤って開くと，接触子間にアークが発生して接触子は損傷を受け，焼損や短絡事故を生じる。したがって，誤操作防止のため，直列に接続されている遮断器の開放後でなければ断路器を開くことができないように［(ウ)］機能を設けてある。

なお，断路器の種類によっては，短い線路や母線の［(エ)］及びループ電流の開閉が可能な場合もある。

上記の記述中の空白箇所(ア)，(イ)，(ウ)及び(エ)に記入する語句として，正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)
(1)	消弧装置	励磁電流	インタロック	地絡電流
(2)	冷却装置	励磁電流	インタロック	充電電流
(3)	消弧装置	負荷電流	インタフェース	地絡電流
(4)	冷却装置	励磁電流	インタフェース	充電電流
(5)	消弧装置	負荷電流	インタロック	充電電流

問題６　Ｈ１５年度

問６　配電用変電所における 6.6〔kV〕非接地方式配電線の一般的な保護に関する記述として、誤っているのは次のうちどれか。

(1) 短絡事故の保護のため、各配電線に過電流継電器が設置される。

(2) 地絡事故の保護のため、各配電線に地絡方向継電器が設置される。

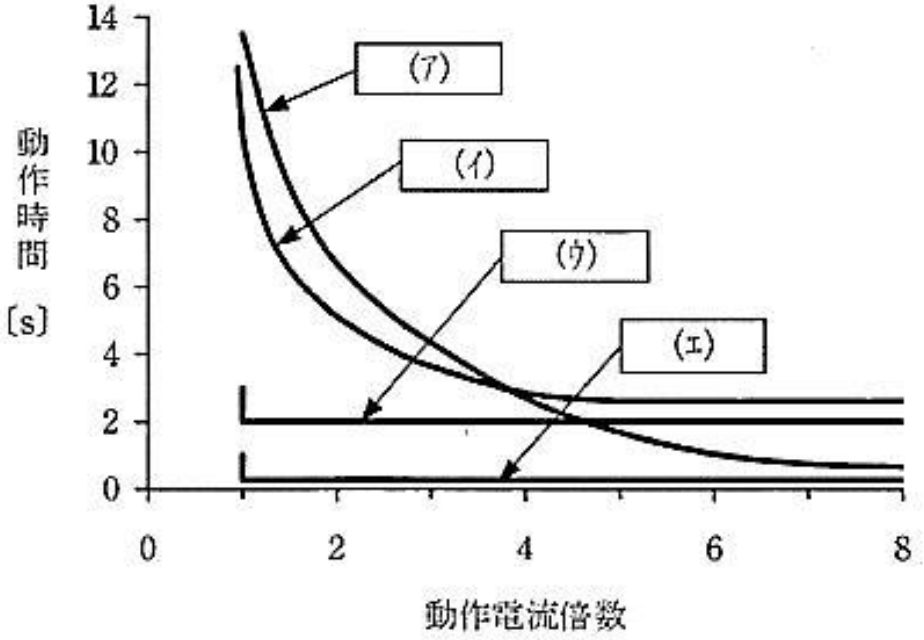
(3) 地絡事故の検出のため、6.6〔kV〕母線には地絡過電圧継電器が設置される。

(4) 配電線の事故時には、配電線引出口遮断器は、事故遮断して一定時間(通常１分)の後に再閉路継電器により自動再閉路される。

(5) 主要変圧器の二次側を遮断させる過電流継電器の動作時限は、各配電線を遮断させる過電流継電器の動作時限より短く設定される。

問題７　Ｈ１６年度

問７　図に示す過電流継電器の各種限時特性（ア），（イ），（ウ）及び（エ）に対する名称として，正しいものを組み合わせたのは，次のうちどれか。



	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)
(1)	反限時特性	反限時定限時特性	定限時特性	瞬限時特性
(2)	反限時定限時特性	反限時特性	定限時特性	瞬限時特性
(3)	反限時特性	定限時特性	瞬限時特性	反限時定限時特性
(4)	定限時特性	反限時定限時特性	反限時特性	瞬限時特性
(5)	反限時定限時特性	反限時特性	瞬限時特性	定限時特性

問題８　Ｈ１６年度

問６　変電所では主要機器をはじめ多数の電力機器が使用されているが，変電所に異常電圧が侵入したとき，避雷器は直ちに動作して大地に放電し，異常電圧をある値以下に抑制する特性を持ち，機器を保護する。この抑制した電圧を，避雷器の［(ア)］と呼んでいる。この特性をもとに変電所全体の［(イ)］の設計を最も経済的，合理的に決めている。これを［(ウ)］という。

上記の記述中の空白箇所(ア)，(イ)及び(ウ)に記入する語句として，正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

	(ア)	(イ)	(ウ)
(1)	制限電圧	機器配置	保護協調
(2)	制御電圧	機器配置	絶縁協調
(3)	制限電圧	絶縁強度	絶縁協調
(4)	制御電圧	機器配置	保護協調
(5)	制御電圧	絶縁強度	絶縁協調

問題９　Ｈ２０年度

問６　変電所に設置される機器に関する記述として，誤っているのは次のうちどれか。

(1) 周波数変換装置は，周波数の異なる系統間において，系統又は電源の事故後の緊急応援電力の供給や電力の融通等を行うために使用する装置である。

(2) 線路開閉器（断路器）は，平常時の負荷電流や異常時の短絡電流及び地絡電流を通電でき，遮断器が開路した後，主として無負荷状態で開路して，回路の絶縁状態を保つ機器である。

(3) 遮断器は，負荷電流の開閉を行うだけではなく，短絡や地絡などの事故が生じたとき事故電流を迅速確実に遮断して，系統の正常化を図る機器である。

(4) 三巻線変圧器は，一般に一次側及び二次側をＹ結線，三次側をΔ結線とする。三次側に調相設備を接続すれば，送電線の力率調整を行うことができる。

(5) 零相変流器は，三相の電線を一括したものを一次側とし，三相短絡事故や３線地絡事故が生じたときのみ二次側に電流が生じる機器である。

問題１０　Ｈ１８年度

問４　変電所に設置される機器に関する記述として，誤っているのは次のうちどれか。

(1) 活線洗浄装置は，屋外に設置された変電所のがいしを常に一定の汚損度以下に維持するため，台風が接近している場合や汚損度が所定のレベルに達したとき等に充電状態のまま注水洗浄が行える装置である。

(2) 短絡，過負荷，地絡を検出する保護継電器は，系統や機器に事故や故障等の異常が生じたとき，速やかに異常状況を検出し，異常箇所を切り離す指示信号を遮断器に送る機器である。

(3) 負荷時タップ切換変圧器は，電源電圧の変動や負荷電流による電圧変動を補償して，負荷側の電圧をほぼ一定に保つために，負荷状態のままタップ切換えを行える装置を持つ変圧器である。

(4) 避雷器は，誘導雷及び直撃雷による雷過電圧や電路の開閉等で生じる過電圧を放電により制限し，機器を保護するとともに直撃雷の侵入を防止するために設置される機器である。

(5) 静止形無効電力補償装置（SVC）は，電力用コンデンサと分路リアクトルを組み合わせ，電力用半導体素子を用いて制御し，進相から遅相までの無効電力を高速で連続制御する装置である。

第５章　送電・配電

問題１　Ｈ１５年度

問８　直流送電に関する記述として、誤っているのは次のうちどれか。

(1) 交流送電と比べて、送電線路の建設費は安いが、交直変換所の設置が必要となる。

(2) 交流送電のような安定度問題がないので、長距離送電に適している。

(3) 直流の高電圧大電流の遮断は、交流の場合より容易である。

(4) 直流は、変圧器で簡単に昇圧や降圧ができない。

(5) 交直変換器からは高調波が発生するので、フィルタ設置等の対策が必要である。

問題２　Ｈ２０年度

問９　架空送電線路の構成要素に関する記述として，誤っているのは次のうちどれか。

(1) アークホーン　：がいしの両端に設けられた金属電極をいい，雷サージによるフラッシオーバの際生じるアークを電極間に生じさせ，がいし破損を防止するものである。

(2) トーショナルダンパ　：着雪防止が目的で電線に取り付ける。風による振動エネルギーで着雪を防止し，ギャロッピングによる電線間の短絡事故などを防止するものである。

(3) アーマロッド　：電線の振動疲労防止やアークスポットによる電線溶断防止のため，クランプ付近の電線に同一材質の金属を巻き付けるものである。

(4) 相間スペーサ　：強風による電線相互の接近及び衝突を防止するため，電線相互の間隔を保持する器具として取り付けるものである。

(5) 埋設地線　：塔脚の地下に放射状に埋設された接地線，あるいは，いくつかの鉄塔を地下で連結する接地線をいい，鉄塔の塔脚接地抵抗を小さくし，逆フラッシオーバを抑止する目的等のため取り付けるものである。

問題３　Ｈ１６年度

問10　架空送電線路の付属品に関する記述として，誤っているのは次のうちどれか。

(1) スリーブ　　電線相互の接続に用いられる。

(2) ジャンパ　　電線を保持し，がいし装置に取り付けるために用いられる。

(3) スペーサ　　多導体方式において，強風などによる電線相互の接近・衝突を防止するために用いられる。

(4) アーマロッド　懸垂クランプ内の電線に巻き付けて，電線振動による応力の軽減やアークによる電線損傷の防止のために用いられる。

(5) ダンパ　　電線の振動を抑制して，断線を防止するために用いられる。

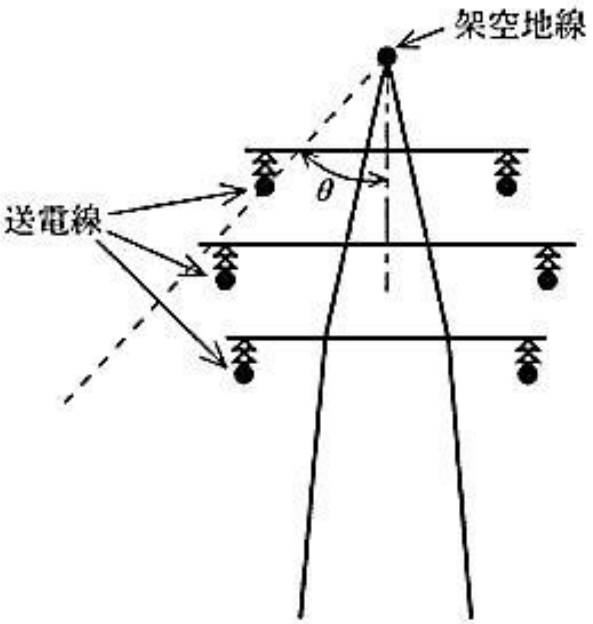
問題４　Ｈ１５年度

問９　送電線路の鉄塔の上部に十分な強さをもった［(ア)］を張り、鉄塔を通じて接地したものを架空地線といい、送電線への直撃雷を防止するために設置される。

図において、架空地線と送電線とを結ぶ直線と、架空地線から下ろした鉛直線との間の角度 θ を［(イ)］と呼んでいる。この角度が［(ウ)］ほど直撃雷を防止する効果が大きい。

架空地線や鉄塔に直撃雷があった場合、鉄塔から送電線に［(エ)］を生じることがある。これを防止するために、鉄塔の接地抵抗を小さくするような対策が講じられている。

上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に記入する語句として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。



	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)
(1)	裸　線	遮へい角	小さい	逆フラッシオーバ
(2)	絶縁電線	遮へい角	大きい	進行波
(3)	裸　線	進入角	小さい	進行波
(4)	絶縁電線	進入角	大きい	進行波
(5)	裸　線	進入角	大きい	逆フラッシオーバ

問題５　Ｈ２０年度

問10　送配電線路や変電所におけるがいしの塩害とその対策に関する記述として，誤っているのは次のうちどれか。

(1) がいしの塩害による地絡事故は，雷害による地絡事故と比べて再閉路に失敗する場合の割合が多い。

(2) がいしの塩害は，フラッシオーバ事故に至らなくても可聴雑音や電波障害の原因にもなる。

(3) がいしの塩害発生は，海塩等の水溶性電解質物質の付着密度だけでなく，塵埃（じんあい）などの不溶性物質の付着密度にも影響される。

(4) がいしの塩害に対する基本的な対策は，がいしの沿面距離を伸ばすことや，がいし連の直列連結個数を増やすことである。

(5) がいしの塩害対策として，絶縁電線の採用やがいしの洗浄，がいし表面へのはっ水性物質の塗布等がある。

問題６　Ｈ２０年度

問７　送配電線路や変電機器等におけるコロナ障害に関する記述として，誤っているのは次のうちどれか。

(1) 導体表面にコロナが発生する最小の電圧はコロナ臨界電圧と呼ばれる。その値は，標準の気象条件（気温 20〔℃〕，気圧 1013〔hPa〕，絶対湿度 11〔g/m^3〕）では，導体表面での電位の傾きが波高値で約 30〔kV/cm〕に相当する。

(2) コロナ臨界電圧は，気圧が高くなるほど低下し，また，絶対湿度が高くなるほど低下する。

(3) コロナが発生すると，電力損失が発生するだけでなく，導体の腐食や電線の振動などを生じるおそれもある。

(4) コロナ電流には高周波成分が含まれるため，コロナの発生は可聴雑音や電波障害の原因にもなる。

(5) 電線間隔が大きくなるほど，また，導体の等価半径が大きくなるほどコロナ臨界電圧は高くなる。このため，相導体の多導体化はコロナ障害対策として有効である。

問題７　Ｈ１９年度

問７　電力系統に現れる過電圧（異常電圧）はその発生原因により，外部過電圧と内部過電圧とに分類される。前者は，雷放電現象に起因するもので雷サージ電圧ともいわれる。後者は，電線路の開閉操作等に伴う開閉サージ電圧と地絡事故時等に発生する短時間交流過電圧とがある。

各種過電圧に対する電力系統の絶縁設計の考え方に関する記述として，誤っているのは次のうちどれか。

(1) 送電線路の絶縁及び発変電所に設置される電力設備等の絶縁は，いずれも原則として，内部過電圧に対しては十分に耐えるように設計される。

(2) 架空送電線路の絶縁は，外部過電圧に対しては，必ずしも十分に耐えるように設計されるとは限らない。

(3) 発変電所に設置される電力設備等の絶縁は，外部過電圧に対しては，避雷器によって保護されることを前提に設計される。その保護レベルは，避雷器の制限電圧に基づいて決まる。

(4) 避雷器は，過電圧の波高値がある値を超えた場合，特性要素に電流が流れることにより過電圧値を制限して電力設備の絶縁を保護し，かつ，続流を短時間のうちに遮断して原状に自復する機能を持った装置である。

(5) 絶縁協調とは，送電線路や発変電所に設置される電力設備等の絶縁について，安全性と経済性のとれた絶縁設計を行うために，外部過電圧そのものの大きさを低減することである。

問題８　Ｈ１７年度

問10　送配電線路に接続する変圧器の中性点接地方式に関する記述として，誤っているのは次のうちどれか。

(1) 非接地方式は，高圧配電線路で広く用いられている。

(2) 消弧リアクトル接地方式は，電磁誘導障害が小さいという特長があるが，設備費は高めになる。

(3) 抵抗接地方式は，変圧器の中性点を 100〔Ω〕から 1〔kΩ〕程度の抵抗で接地する方式で，66〔kV〕から 154〔kV〕の送電線路に主に用いられている。

(4) 直接接地方式や低抵抗接地方式は，接地線に流れる電流が大きくなり，その結果として電磁誘導障害が大きくなりがちである。

(5) 直接接地方式は，変圧器の中性点を直接大地に接続する方式で，その簡便性から電圧の低い送電線路や配電線路に広く用いられている。

問題９　Ｈ１８年度

問６　架空送電線路が通信線路に接近していると，通信線路に電圧が誘導されて設備やその取扱者に危害を及ぼす等の障害が生じるおそれがある。この障害を誘導障害といい，次の２種類がある。

① 架空送電線路の電圧により通信線路に誘導電圧を発生させる［　(ア)　］障害。

② 架空送電線路の電流が，架空送電線路と通信線路間の［　(イ)　］を介して通信線路に誘導電圧を発生させる［　(ウ)　］障害。

三相架空送電線路が十分にねん架されていれば，平常時は，電圧や電流によって通信線路に現れる誘導電圧は［　(エ)　］となるので０〔V〕となる。三相架空送電線路に［　(オ)　］事故が生じると，電圧や電流は不平衡になり，通信線路に誘導電圧が現れ，誘導障害が生じる。

上記の記述中の空白箇所(ア)，(イ)，(ウ)，(エ)及び(オ)に当てはまる語句として，正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)	(オ)
(1)	静電誘導	相互インダクタンス	電磁誘導	ベクトルの和	１線地絡
(2)	磁気誘導	誘導リアクタンス	ファラデー	ベクトルの差	２線地絡
(3)	磁気誘導	誘導リアクタンス	ファラデー	大きさの差	三相短絡
(4)	静電誘導	自己インダクタンス	電磁誘導	大きさの和	１線地絡
(5)	磁気誘導	相互インダクタンス	電荷誘導	ベクトルの和	三相短絡

問題１０　Ｈ１７年度

問８　架空送電線路の線路定数には，抵抗 R，作用インダクタンス L，作用静電容量 C 及び漏れコンダクタンス G がある。このうち，G は実用上無視できるほど小さい場合が多い。R の値は電線断面積が大きくなると小さくなり，温度が高くなれば［(ア)］なる。また，一般に電線の交流抵抗値は直流抵抗値より［(イ)］なる。L と C は等価線間距離 D と電線半径 r の比 (D/r) により大きく影響される。比 (D/r) の値が大きくなれば，L の値は［(ウ)］なり，C の値は［(エ)］なる。

上記の記述中の空白箇所(ア)，(イ)，(ウ)及び(エ)に記入する語句として，正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)
(1)	大きく	大きく	大きく	小さく
(2)	大きく	小さく	大きく	大きく
(3)	小さく	大きく	小さく	小さく
(4)	小さく	大きく	大きく	小さく
(5)	大きく	大きく	小さく	大きく

問題１１　Ｈ１８年度

問８　地中ケーブルの布設方法には，大別して直接埋設式，管路式，暗きょ式などがある。これらに関する記述として，誤っているのは次のうちどれか。

(1) 工事費並びに工期は直接埋設式が最も安価・短期であり，次に管路式，暗きょ式の順になる。

(2) 直接埋設式では，管路あるいは暗きょといった構造物を伴わないので，事故復旧は管路式，暗きょ式よりも容易に実施できる。

(3) 直接埋設式では，ケーブル外傷等の被害は管路式や暗きょ式と比べてその機会が多くなる。

(4) 暗きょ式，管路式は，布設後の増設が直接埋設式に比べると一般に容易である。

(5) 暗きょ式の一種である共同溝は，電力ケーブル，電話ケーブル，ガス管，上下水道管などを共同の地下溝に施設するものである。

問題１２　Ｈ１４年度

問７　CV ケーブルに関する記述として、誤っているのは次のうちどれか。

(1) CV ケーブルは、給油設備が不要のため、保守性に優れている。

(2) 3 心の CV ケーブルは、CVT ケーブルに比べて接続作業性が悪い。

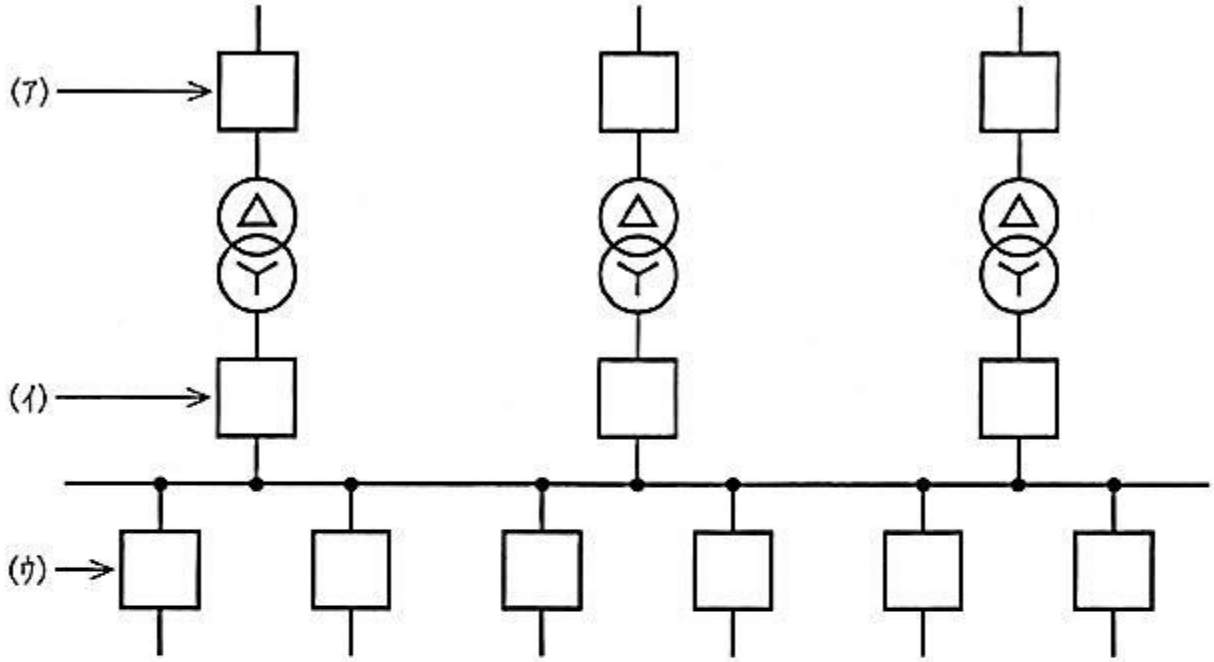
(3) CV ケーブルの絶縁体には、塩化ビニル樹脂が使用されている。

(4) CV ケーブルは、OF ケーブルに比べて許容最高温度が高い。

(5) CV ケーブルは、OF ケーブルに比べて絶縁体の比誘電率が小さい。

問題１３　Ｈ１８年度

問10　図に示すスポットネットワーク受電設備において，(ア)，(イ)及び(ウ)の設備として，最も適切なものを組み合わせたのは次のうちどれか。



	(ア)	(イ)	(ウ)
(1)	ネットワーク プロテクタ	断路器	幹線保護装置
(2)	ネットワーク プロテクタ	断路器	プロテクタヒューズ
(3)	断路器	ネットワーク プロテクタ	プロテクタ遮断器
(4)	断路器	幹線保護装置	プロテクタヒューズ
(5)	断路器	ネットワーク プロテクタ	幹線保護装置

問題１４　Ｈ１７年度

問７　送配電方式として広く採用されている交流三相方式に関する記述として，誤っているのは次のうちどれか。

(1) 三相回路が平衡している場合，三相交流全体の瞬時電力は時間に無関係な一定値となり，単相交流の場合のように脈動しないという利点がある。
(2) 同一材料の電線を使用して，同じ線間電圧で同じ電力を同じ距離に，同じ損失で送電する場合に必要な電線の総重量は，三相３線式でも単相２線式と同等である。
(3) 電源側をＹ結線としたうえで，中性線を施設して三相４線式とすると，線間電圧と相電圧の両方を容易に取り出して利用できるようになる。
(4) 発電機では，同じ出力ならば，単相の場合に比べるとより小形に設計できて効率がよい。
(5) 回転磁界が容易に得られるため，動力源として三相誘導電動機の活用に便利である。

問題１５　Ｈ１７年度

問14　電気絶縁材料に関する記述として，誤っているのは次のうちどれか。

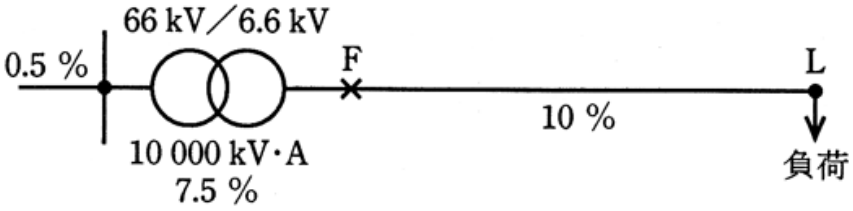
(1) 六ふっ化硫黄(SF_6)ガスは，絶縁耐力が空気や窒素と比較して高く，アークを消弧する能力に優れている。
(2) 鉱油は，化学的に合成される絶縁材料である。
(3) 絶縁材料は，許容最高温度によりＡ，Ｅ，Ｂ等の耐熱クラスに分類されている。
(4) ポリエチレン，ポリプロピレン，ポリ塩化ビニル等は熱可塑性（加熱することにより柔らかくなる性質）樹脂に分類される。
(5) 磁器材料は，一般にけい酸を主体とした無機化合物である。

第６章　変電・送電・配電計算

問題１　Ｈ１９年度

問12　図のような三相３線式配電系統がある。配電用変電所の変圧器容量は10 000〔kV･A〕，変圧比は66〔kV〕／6.6〔kV〕，百分率リアクタンスは自己容量基準で7.5〔%〕であり，配電用変電所より上位系統側の百分率インピーダンスは基準容量10 000〔kV･A〕で0.5〔%〕とする。配電系統の末端Ｌ点には負荷（抵抗負荷とする）が接続されており，配電用変電所の引出口Ｆ点からＬ点までの百分率インピーダンスは基準容量10 000〔kV･A〕で10〔%〕とする。Ｆ点において三相完全短絡事故が発生したとき，Ｆ点における短絡電流〔kA〕の値として，最も近いのは次のうちどれか。

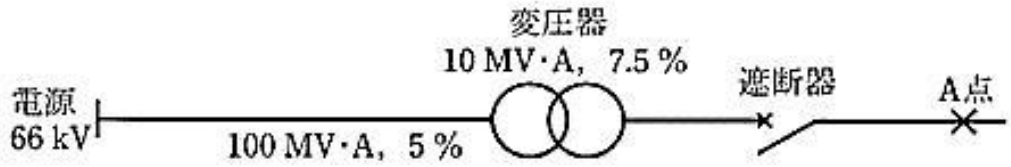
ただし，百分率インピーダンスは抵抗分を無視するものとする。



(1) 4.9　　(2) 8.7　　(3) 10.9　　(4) 11.7　　(5) 12.5

問題２　Ｈ１６年度

問16　図のように，定格電圧 66〔kV〕の電源から三相変圧器を介して二次側に遮断器が接続された系統がある。この三相変圧器は定格容量 10〔MV･A〕，変圧比 66/6.6〔kV〕，百分率インピーダンスが自己容量基準で 7.5〔%〕である。変圧器一次側から電源側をみた百分率インピーダンスを基準容量 100〔MV･A〕で 5〔%〕とするとき，次の(a)及び(b)に答えよ。



(a) 基準容量を 10〔MV･A〕として，変圧器二次側から電源側をみた百分率インピーダンス〔%〕の値として，正しいのは次のうちどれか。

(1)　2.5　　(2)　5.0　　(3)　7.0　　(4)　8.0　　(5)　12.5

(b) 図の A 点で三相短絡事故が発生したとき，事故電流を遮断できる遮断器の定格遮断電流〔kA〕の最小値として，正しいのは次のうちどれか。ただし，変圧器二次側から A 点までのインピーダンスは無視するものとする。

(1)　8　　(2)　12.5　　(3)　16　　(4)　20　　(5)　25

問題３　Ｈ１５年度

問10　線間電圧 V〔V〕の三相３線式送電線で、負荷端から電源側をみた百分率インピーダンスを$\%Z$ とするとき、負荷端での三相短絡電流〔A〕を表す式として、正しいのは次のうちどれか。

ただし、基準容量は P_n〔V･A〕とする。

(1) $\dfrac{P_n}{\sqrt{3}V} \times \dfrac{100}{\%Z}$　　(2) $\dfrac{P_n}{3V} \times \dfrac{100}{\%Z}$　　(3) $\dfrac{P_n}{3V} \times \dfrac{\%Z}{100}$

(4) $\dfrac{P_n}{\sqrt{3}V} \times \dfrac{\%Z}{100}$　　(5) $\dfrac{P_n}{V} \times \dfrac{100}{\%Z}$

問題４　Ｈ２０年度

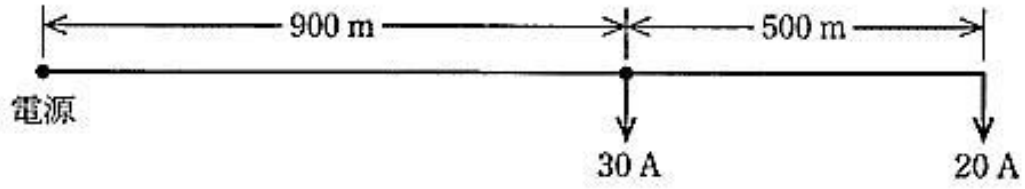
問８　一次電圧 66〔kV〕，二次電圧 6.6〔kV〕，容量 80〔MV･A〕の三相変圧器がある。一次側に換算した誘導性リアクタンスの値が 4.5〔Ω〕のとき，百分率リアクタンスの値〔%〕として，最も近いのは次のうちどれか。

(1) 2.8　　(2) 4.8　　(3) 8.3　　(4) 14.3　　(5) 24.8

問題５　Ｈ１６年度

問14　図のような三相３線式配電線路で，各負荷に電力を供給する場合，全線路の電圧降下〔V〕の値として，最も近いのは次のうちどれか。

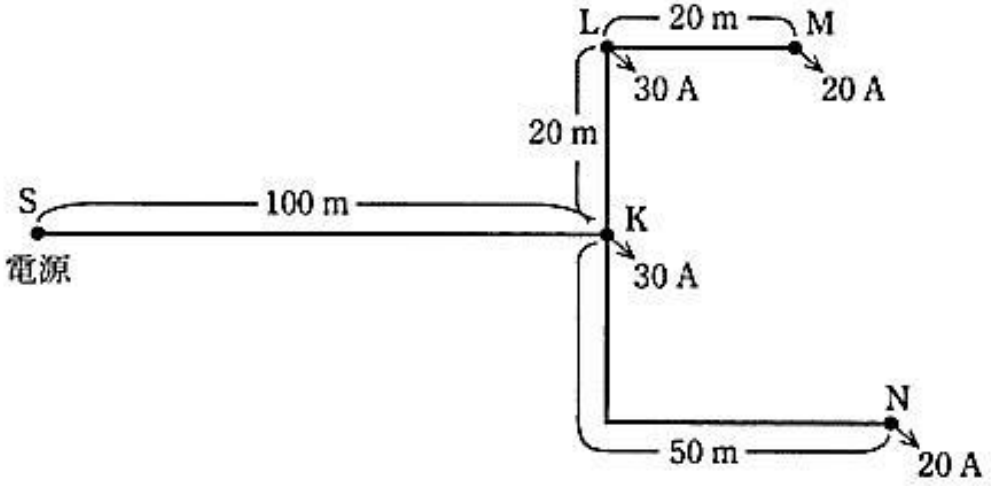
ただし，電線の太さは全区間同一で抵抗は１〔km〕当たり 0.35〔Ω〕，負荷の力率はいずれも 100〔%〕で線路のリアクタンスは無視するものとする。



(1)　19.3　　(2)　22.4　　(3)　33.3　　(4)　38.5　　(5)　57.8

問題６　Ｈ１５年度

問17　図のような単相２線式配電線路で、Ｋ、Ｌ、Ｍ、Ｎの４地点の負荷に電力を供給している。電線の種類、太さは全区間同一で、電線の抵抗は１〔km〕当たり0.48〔Ω〕、負荷の力率はいずれも100〔%〕として、次の(a)及び(b)に答えよ。ただし、線路リアクタンスは無視するものとする。



(a) 電源Ｓ点からの電圧降下が最も大きい地点での電圧降下〔V〕の値として、最も近いのは次のうちどれか。

(1) 2.7　　(2) 9.6　　(3) 10.5　　(4) 10.9　　(5) 21.5

(b) Ｌ地点の負荷が増加して50〔A〕になったとき、電圧降下の最も大きい地点での電圧降下が、前の値より大きくならないようにSK間の電線を張り替えることとした。SK間の新しい電線の１〔km〕当たりの抵抗〔Ω〕の最大値として、最も近いのは次のうちどれか。

(1) 0.28　　(2) 0.34　　(3) 0.38　　(4) 0.42　　(5) 0.46

問題７　Ｈ２０年度

問16　電線１線の抵抗が５〔Ω〕，誘導性リアクタンスが６〔Ω〕である三相３線式送電線について，次の(a)及び(b)に答えよ。

(a) この送電線で受電端電圧を 60〔kV〕に保ちつつ，かつ，送電線での電圧降下率を受電端電圧基準で 10〔%〕に保つには，負荷の力率が 80〔%〕（遅れ）の場合に受電可能な三相皮相電力〔MV･A〕の値として，最も近いのは次のうちどれか。

(1) 27.4　　(2) 37.9　　(3) 47.4　　(4) 56.8　　(5) 60.5

(b) この送電線の受電端に，遅れ力率 60〔%〕で三相皮相電力 63.2〔MV･A〕の負荷を接続しなければならなくなった。この場合でも受電端電圧を 60〔kV〕に，かつ，送電線での電圧降下率を受電端電圧基準で 10〔%〕に保ちたい。受電端に設置された調相設備から系統に供給すべき無効電力〔Mvar〕の値として，最も近いのは次のうちどれか。

(1) 12.6　　(2) 15.8　　(3) 18.3　　(4) 22.1　　(5) 34.8

問題８　Ｈ１７年度

問９　受電端電圧が 20〔kV〕の三相３線式の送電線路において，受電端での電力が 2 000〔kW〕，力率が 0.9（遅れ）である場合，この送電線路での抵抗による全電力損失〔kW〕の値として，最も近いのは次のうちどれか。

ただし，送電線１線当たりの抵抗値は８〔Ω〕とし，線路のインダクタンスは無視するものとする。

(1) 33.3　　(2) 57.8　　(3) 98.8　　(4) 171　　(5) 333

問題９　Ｈ１９年度

問10　三相３線式交流送電線があり，電線１線当たりの抵抗が R〔Ω〕，受電端の線間電圧が V_r〔V〕である。いま，受電端から力率 $\cos\theta$ の負荷に三相電力 P〔W〕を供給しているものとする。

この送電線での３線の電力損失を P_L とすると，電力損失率 P_L/P を表す式として，正しいのは次のうちどれか。

ただし，線路のインダクタンス，静電容量及びコンダクタンスは無視できるものとする。

(1) $\dfrac{RP}{(V_r\cos\theta)^2}$　　(2) $\dfrac{3RP}{(V_r\cos\theta)^2}$　　(3) $\dfrac{RP}{3(V_r\cos\theta)^2}$

(4) $\dfrac{RP^2}{(V_r\cos\theta)^2}$　　(5) $\dfrac{3RP^2}{(V_r\cos\theta)^2}$

問題１０　Ｈ１８年度

問16　三相３線式１回線の専用配電線がある。変電所の送り出し電圧が 6600〔V〕，末端にある負荷の端子電圧が 6450〔V〕，力率が遅れの 70〔%〕であるとき，次の(a)及び(b)に答えよ。

ただし，電線１線当たりの抵抗は 0.45〔Ω/km〕，リアクタンスは 0.35〔Ω/km〕，線路のこう長は 5〔km〕とする。

(a) この負荷に供給される電力 W_1〔kW〕の値として，最も近いのは次のうちどれか。

(1) 180　　(2) 200　　(3) 220　　(4) 240　　(5) 260

(b) 負荷が遅れ力率 80〔%〕，W_2〔kW〕に変化したが線路損失は変わらなかった。W_2〔kW〕の値として，最も近いのは次のうちどれか。

(1) 254　　(2) 274　　(3) 294　　(4) 314　　(5) 334

問題１１　Ｈ１５年度

問11　電圧 22〔kV〕、周波数 50〔Hz〕、こう長 1〔km〕の三相 3 線式地中電線路がある。ケーブルの心線 1 線当たりの静電容量が 0.44〔μF/km〕であるとき、この電線路の無負荷充電容量〔kvar〕の値として、最も近いのは次のうちどれか。

(1) 11　　(2) 18　　(3) 39　　(4) 67　　(5) 116

問題１２　Ｈ１５年度

問16　架空電線路の径間、電線の長さ及びたるみに関して、次の(a)及び(b)に答えよ。

(a) 径間を S〔m〕、電線のたるみを D〔m〕とするとき、電線の長さ L〔m〕を示す式として、正しいのは次のうちどれか。

(1) $S+\dfrac{8D^2}{3S}$　(2) $S+\dfrac{8D}{3S}$　(3) $S+\dfrac{3D^2}{8S}$　(4) $S+\dfrac{3D}{8S}$　(5) $S+\dfrac{D^2}{3S}$

(b) 架空電線路の径間が 50〔m〕で、導体の温度が 40〔℃〕のときのたるみは 1〔m〕であった。この電線路の導体の温度が 70〔℃〕になったときのたるみ〔m〕の値として、最も近いのは次のうちどれか。

ただし、電線の線膨張係数は 1〔℃〕につき 0.000017 とし、張力による電線の伸縮は無視するものとする。

(1) 1.03　　(2) 1.14　　(3) 1.22　　(4) 1.34　　(5) 1.47

問題１３　Ｈ１７年度

問16　容量 15〔MV･A〕，変圧比 33〔kV〕/6.6〔kV〕，百分率インピーダンス降下が自己容量基準で5〔%〕であるA変圧器と，容量8〔MV･A〕，変圧比33〔kV〕/6.6〔kV〕，百分率インピーダンス降下が自己容量基準で 4〔%〕である B 変圧器とを並行運転している変電所がある。これについて次の(a)及び(b)に答えよ。ただし，各変圧器の抵抗とリアクタンスの比は等しいものとする。

(a) 12〔MV･A〕の負荷を加えたとき，A 変圧器の分担する負荷〔MV･A〕の値として，正しいのは次のうちどれか。

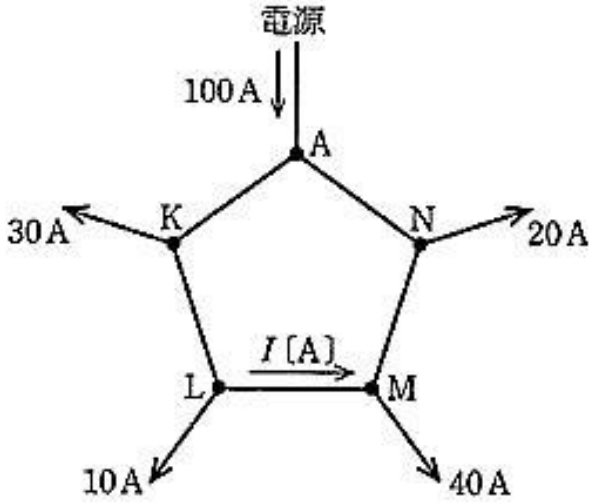
(1) 4.8　　(2) 5.3　　(3) 6.7　　(4) 7.2　　(5) 7.8

(b) 並行運転している 2 台の変圧器が負担できる最大負荷容量〔MV･A〕の値として，正しいのは次のうちどれか。

(1) 20　　(2) 21　　(3) 22　　(4) 23　　(5) 25

問題１４　Ｈ１７年度

問17　図の単線結線図に示す単相２線式１回線の配電線路がある。供給点Ａにおける線間電圧 V_A は 105〔V〕，負荷点 K，L，M，N にはそれぞれ電流値が 30〔A〕，10〔A〕，40〔A〕，20〔A〕でともに力率 100〔%〕の負荷が接続されている。回路１線当たりの抵抗は AK 間が 0.05〔Ω〕，KL 間が 0.04〔Ω〕，LM 間が 0.07〔Ω〕，MN 間が 0.05〔Ω〕，NA 間が 0.04〔Ω〕であり，線路のリアクタンスは無視するものとして，次の(a)及び(b)に答えよ。



(a) 負荷点 L と負荷点 M 間に流れる電流 I〔A〕の値として，正しいのは次のうちどれか。

(1) 4　　(2) 6　　(3) 8　　(4) 10　　(5) 12

(b) 負荷点Ｍの電圧〔V〕の値として，最も近いのは次のうちどれか。

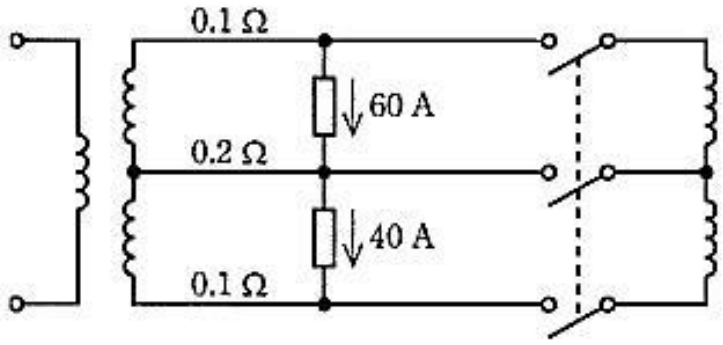
(1) 95.8　　(2) 97.6　　(3) 99.5　　(4) 101.3　　(5) 103.2

問題１５　Ｈ１６年度

問17　図のように，電圧線及び中性線の抵抗がそれぞれ 0.1〔Ω〕及び 0.2〔Ω〕の 100/200〔V〕単相３線式配電線路に，力率が 100〔%〕で電流がそれぞれ 60〔A〕及び 40〔A〕の二つの負荷が接続されている。

この配電線路にバランサを接続した場合について，次の(a)及び(b)に答えよ。

ただし，負荷電流は一定とし，線路抵抗以外のインピーダンスは無視するものとする。



(a) バランサに流れる電流〔A〕の値として，正しいのは次のうちどれか。

(1) 5　　(2) 7　　(3) 10　　(4) 15　　(5) 20

(b) バランサを接続したことによる線路損失の減少量〔W〕の値として，正しいのは次のうちどれか。

(1) 50　　(2) 75　　(3) 85　　(4) 100　　(5) 110